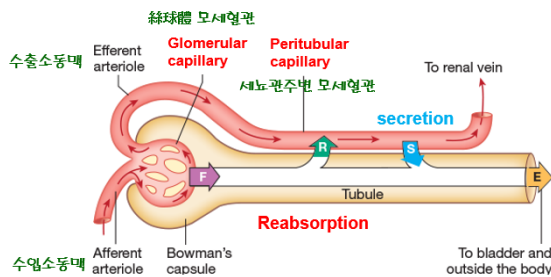
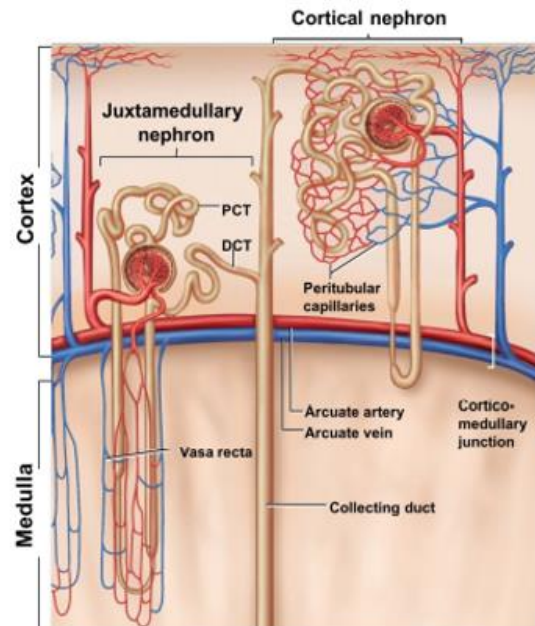


#네프론의 모세혈관



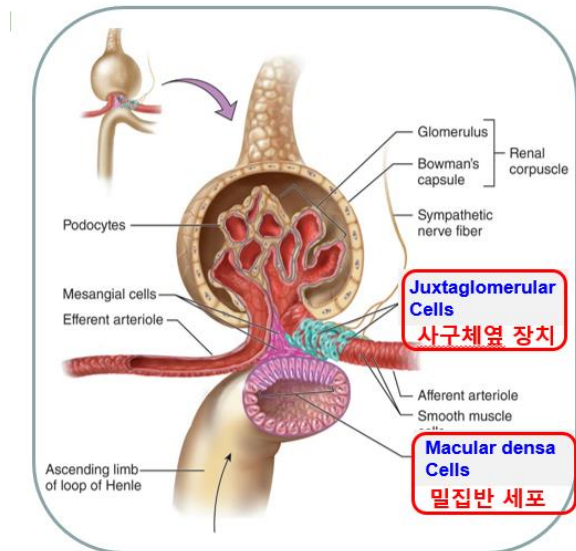
- 1) Glomerular capillary(사구체 모세혈관):
 - 여과
 - 사구체 주변 위치
 - 수입소동맥으로부터 온 혈액이 여과를 거침
- 2) Peritubular capillary(세뇨관 주위 모세혈관)
 - 재흡수&분비
 - 수출소동맥으로 나간 혈액이 세뇨관 주변에서 재흡수와 분비 과정을 거침
 - 세뇨관에서 재흡수가 일어나고, 분비는 모세혈관으로부터 어떤 물질이 나와서 사구체를 통하지 않고 직접 세뇨관으로 들어가는 것이다.
- 3) 혈액: afferent arteriole => 사구체 모세혈관 -> efferent arteriole -> peritubular

Cortical vs. Juxtamedullary Nephrons



- 1) 수질엽 네프론(전체 네프론의 약 15%):
 - 긴 loop of Henle를 가지고 있다.
 - counter current: 내려갔다 올라갔다를 말한다 (역류 구조 - 물 소금 재흡수에 용이하다)-> 재흡수에 더 특화되어 있다.
 - 요농축 기능에 관여한다.(오줌 농축 -> 물 재흡수 증가)
 - 수질과 피질 사이의 경계에 위치
- 2) 피질 네프론(전체 네프론의 대부분):
 - 짧은 loop of Henle
 - 재흡수&분비

#방사구체 장치&밀집반 세포



1) 방사구체 장치(사구체옆 장치):

-수입소동맥에 위치

-혈압 조절에서 중요. long-term하게 혈압을 조절하는 콩팥 내에서, Renin을 합성하고 분비하는 곳

-혈압을 감지한다.(감지하다가 혈압이 감소하면 Renin 분비하여 다시 혈압을 증가시킴)

-JGA cells은 mechanoreceptors(압력수용기)을 수입소동맥에 가지고 있다.

2) 밀집반 세포:

-사구체 옆 장치에 달라붙어 있음

-화학수용기로서 나트륨의 농도를 감지함

-나트륨 감소 -> JGA cells에 신호를 보냄 -> Renin 증가

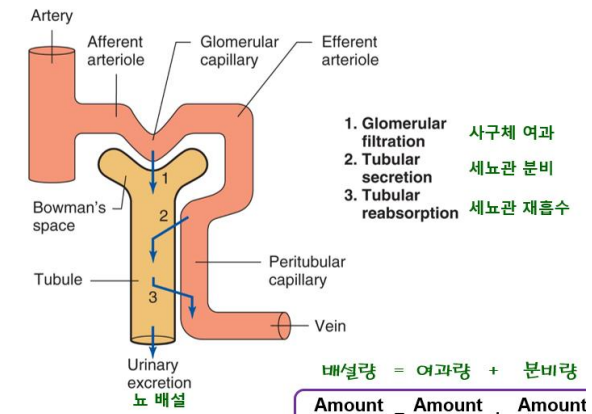
*renin 분비를 증가시키는 두 가지:

1) 혈압 ↓ 2) Na⁺ ↓

*JGA와 macula densa 세포는 혈압 조절에서 결정적인 역할을 한다!

*RAS: renin → angiotensin I → angiotensin II(레닌-안지오텐신 시스템은 앞서 나온 바 있음)

#Basic Renal Processes



0) 수입소동맥(Afferent arteriole) 통해서 동맥에서 혈액이 들어옴.

1) 세구체 여과(Glomerular filtration): 사구체에서 걸러짐.

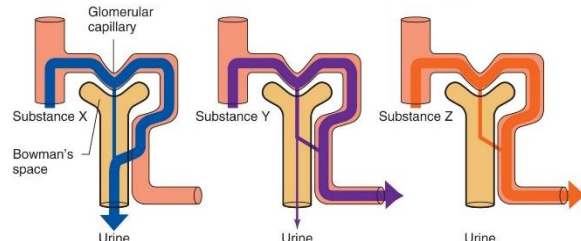
2) 세뇨관 분비(Tubular secretion): 세뇨관 주변의 모세혈관 (Peritubular capillary) → 세뇨관으로 물질이 분비됨

3) 세뇨관 재흡수(Tubular reabsorption): 세뇨관 → 혈관으로 물질이 재흡수

즉, 사구체 여과 -> 세뇨관 분비 -> 세뇨관 재흡수 순으로 진행이 된다.

*배설량 = 여과량 + 분비량 - 재흡수량

#Basic Renal Processes-여과/분비/재흡수



-X: 유기산과 염기들(organic acids&bases): 여과되고 분비됨. 재흡수 없이 배설됨

-Y: 전해질(electrolytes): 여과, 분비, 재흡수 모두 일어남

-Z: 아미노산과 포도당: 여과가 일어나고 100% 재흡수됨.(우리 몸에서 꼭 필요한 것)

Glomerular Filtration(사구체 여과)

-정수압(Hydrostatic pressure): 사구체 여과의 기본 물리적 힘으로, 사구체에 들어있는 혈관에 걸린 압력이다. 액체나 용질을 막을 통과해 여과시킨다

-콩팥의 사구체는 효과적인 필터

1. 사구체 막은 넓은 표면적을 가지고, 물과 용질이 잘 통과한다. 세 단계에 걸쳐서 여과가 일어나는데(지난 시간 나왔던 내용: 여과는 신소체에서 내피세포->기저막->족세포 순으로 이뤄진다.), 모세혈관의 내피세포, 기저막, 족세포가 이런 조건을 갖추고 있음.
2. 정수압이 가해져야만 여과가 일어나므로, 사구체에 있는 모세혈관(60mmHg)이 다른 모세혈관(10mmHg)보다 압력이 훨씬 큼.
3. 여과가 일어나는 동안 삼투압을 유지하기 위해 혈장에 있는 단백질, 혈구 등은 여과X

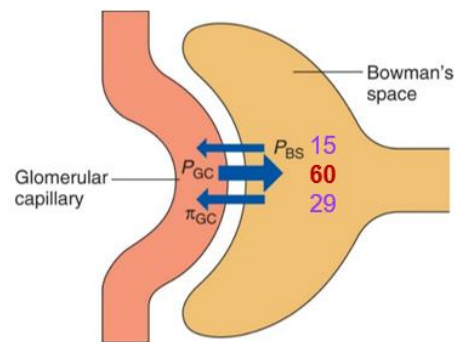
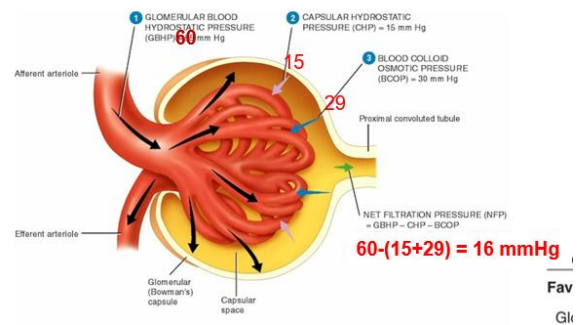
-여과에서 제외되는 것

- 1) Blood cells exclusion in filtrates
- 2) 단백질 (조건: 큰 분자량/Negative charged 단백질)

-신부전:

- 1) 당뇨병에 의해 많이 생김(당뇨병의 삼대 합병증은 신부전이라고 할 정도)
- 2) 고혈압으로 인해 너무 압력이 높아서 구조가 바뀌는 경우가 있다.
- 3) 당뇨병이나 고혈압에 의해 여과막에 문제가 있는 것. 사구체의 모세혈관이 파괴되거나 족세포에 문제가 있어 생김.
- 4) 치료받지 않으면 ESRD나 신부전으로 이어질 수 있음(ppt그대로 따온 거예용)

Forces Involved in Glomerular Filtration



nHg	ces	mmHg
Favoring filtration:		
	Glomerular capillary blood pressure (P_{GC})	60
Opposing filtration:		
	Fluid pressure in Bowman's space (P_{BS})	15
	Osmotic force due to protein in plasma (π_{GC})	29
Net glomerular filtration pressure = $P_{GC} - P_{BS} - \pi_{GC}$		
	순 사구체 여과압	16

-정수압: 60

-Bowman's space에 있는 물에 의한 정수압: 15

-내강에서 혈관 쪽으로의 삼투압: 29

즉, $60 - 15 - 29 = 16 \text{ mmHg}$ 가 순 사구체 여과압

오른쪽 그림 다시 보면 이해가 잘 됨

-보통 afferent arteriole이 efferent arteriole보다 압이 낮다. 근데 여기서 더 높는데 왜냐하면 들어가는 혈액의 양이 다르기 때문이다(??? 교수님 말씀 그대로 쓴거)

-내경의 크기는 보통 수입소동맥이 수출소동맥보다 크기 때문에 압력이 더 커짐(들어오는 양이 나가는 양보다 많으니까 압력이 커지는 원리)

Glomerular Filtration Rate

사구체여과율 (GFR)= 여과되는 체액량/ 단위 시간

-사구체여과율은 GFR로 주로 많이 표시함(보통 성인 남자 기준으로 하루에 180L/day이다. 125ml/min은 외우지 말기)

혈장 농도가 3L라고 생각했을 때 보통 하루에 60 사이클 정도 여과될 수 있다.

- GFR은 혈액에서 노폐물 제거하는 것이 얼마나 중요한지, 얼마나 많이 여과되는지를 나타냄.

-GFR이 영향을 받는 요소

①여과막의 표면적(the volume of surface available)

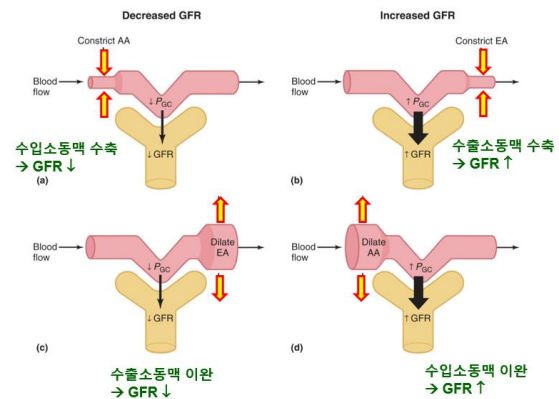
②여과막의 투과성(filtration membrane permeability)

③순수 여과압(net filtration pressure(NFP)) : 결정짓는 가장 중요한 것은 압력, 즉 혈압이 관여할 것이다. 가장 많이 관여하는 것은 afferent와 efferent arteriole의 수축이다.

④혈압/사구체 쪽으로 흐르는 혈류(blood pressure/ blood flow to the glomerular capillaries): 혈압으로 혈류의 양을 바꾼다.

-GFR은 순 사구체 여과압의 영향을 받는다. 즉, 혈압이 증가하면 GFR도 증가한다.

Control of GFR by Vascular Changes(소동맥의 반지름의 변화에 따른 GFR 변화)



(A) 수입소동맥이 수축 → Pgc 감소 → GFR은 감소

(B) 수출소동맥이 수축 → Pgc 증가(들어가는 혈류는 많은 반면 나오는 혈류는 적기 때문) → GFR이 증가한다.

(C) 수출소동맥이 이완 → Pgc 감소 → GFR은 감소한다

(D) 수입소동맥 이완 → Pgc 증가 → GFR 증가

*Pgc: 사구체 모세혈관 혈압

TABLE 14.2 Average Values for Several Components That Undergo Filtration and Reabsorption			
Substance	Amount Filtered per Day	Amount Excreted per Day	Percentage Reabsorbed
Water, L	180	1.8	99
Sodium, g	630	3.2	99.5
Glucose, g	180	0	100
Urea, g	54	30	44

일반적으로 우리가 중요한 몇 가지 생리성분의 여과와 재흡수를 나타낸 표이다.

물 : 하루 동안에 180L가 여과된다. 그 중에서 분비되는 것은 1.8L(오줌)이다. 나머지 99퍼센트의 물은 재흡수된다.

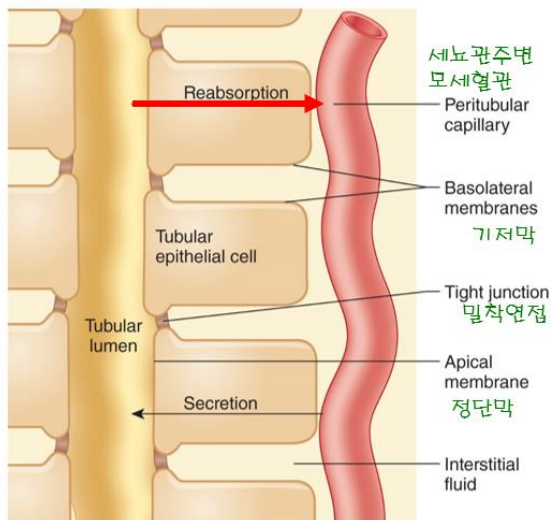
소금: 하루 동안에 630g이 여과된다. 그 중에

서 배설되는 것은 3.2이다. 나머지 99.5%는 재흡수된다.

Glucose: 하루에 180g이 여과되지만 배설되는 것은 0 → 100% 재흡수(오줌이 달지 않은 이유)

Urea: 44%가 재흡수(대사산물이기 때문)

Tubular Reabsorption(세뇨관 재흡수)



-사구체에서 일단 버리고 세뇨관에서 재흡수하는 것이 콩팥의 정책이다. (분자량이 작은 나트륨, 아미노산, 포도당 등도 마찬가지)

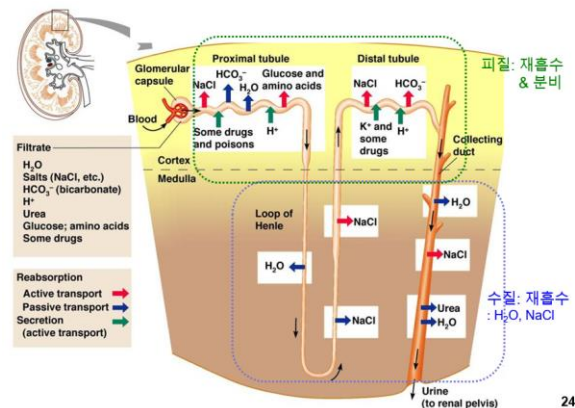
①세뇨관 내강(Tubular lumen)의 오줌 → 정단막(세뇨관 세포(tubular epithelial cell)의 내강 쪽 막) → 기저막(세뇨관 세포에서 정단막의 반대쪽 막) → 세뇨관 주변 모세혈관

②밀착 연접 통해서도 재흡수 일어남 - 능동 수송(ATP 필요) 또는 수동 수송(ATP 필요 없음)

-즉, 옆에 있는 세포를 가로질러서 운송되는 것이다. 세뇨관의 상피세포를 건너서 그 옆의 모세혈관으로 들어가는 것을 재흡수라고 한다. 재흡수 과정은 ATP를 소모하기도 하고 안 소모하는 것도 있는데, 소모하는 것이 더 많다.

*정단막: Tubular epithelial cell과 Tubular lumen과 맞닿은 부분

Filtration, Reabsorption, Secretion



여과, 재흡수, 분비를 한 눈에 보여주는 그림 보통 조직학적으로 콩팥을 보면 약간 갈색부분과 분홍색 부분으로 나뉘어진다.

그림에서 안쪽은 수질쪽, 위가 피질쪽이다.

수질쪽을 보면, 주로 Henle loop도 있고, 집합관도 있다.

사구체는 다 피질에 있어서 여과는 피질 부분에서 일어난다.

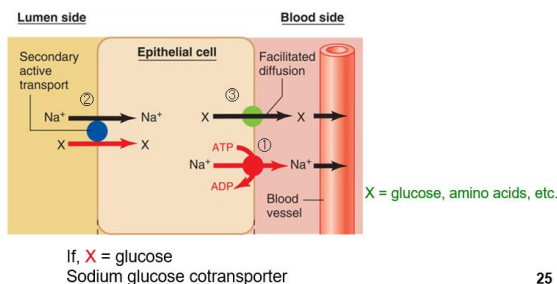
수질 부분에서는 주로 재흡수가 일어난다. 주로 물과 소금의 재흡수가 일어난다. Urea는 수질집합관 말단 쪽에서 재흡수가 된다. 나중에 이걸 설명할 것

피질 쪽에서 H를 버리는 것은 pH를 조절하는 것이다.

송이 일어나기도 한다.

상피 세포 내의 나트륨을 펌핑해서 내보내면, 상대적으로 나트륨 농도가 낮아져서 세뇨관에 있는 나트륨이 들어가게 된다.

#나트륨의 세뇨관 재흡수



25

-우리 몸에 나트륨은 항상 필요하기 때문에 100% 가까이 재흡수함

-나트륨은 여과액 중에서 가장 풍부한 양이온임

-나트륨 재흡수는 대부분 능동수송에 의해 일어난다.

-나트륨이 상피세포 → 모세혈관으로 이동 (via 나트륨-칼륨 펌프(Na^+/K^+ ATPase), 능동수송이므로 ATP 소모) ⇒ 전기화학적 기울기 형성(상피세포 내에 나트륨 농도가 낮아짐. 세뇨관의 나트륨 농도는 상대적으로 높아짐.) ⇒ 나트륨이 다른 물질(X=포도당, 아미노산 등)과 함께 세뇨관 내강에서 상피세포로 이동(via co-transporter, 2차 능동수송(secondary active transport))

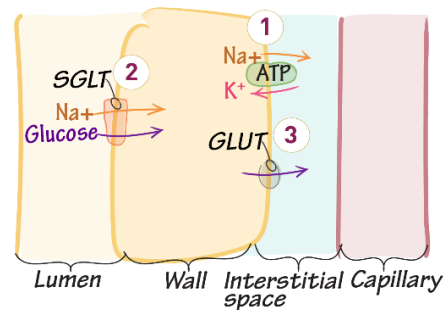
⇒ 상피세포 내 다른 물질 X의 농도가 높아지면 모세혈관으로 이동(확산) -co-transporter: 나트륨과 다른 물질 X(그림 참고)를 함께 이동시키는 단백질(그림에서 파란색 단백질) (예) X=포도당이라면 sodium-glucose co-transporter

세뇨관에서의 물질 이동은 2차 능동수송이 많다.

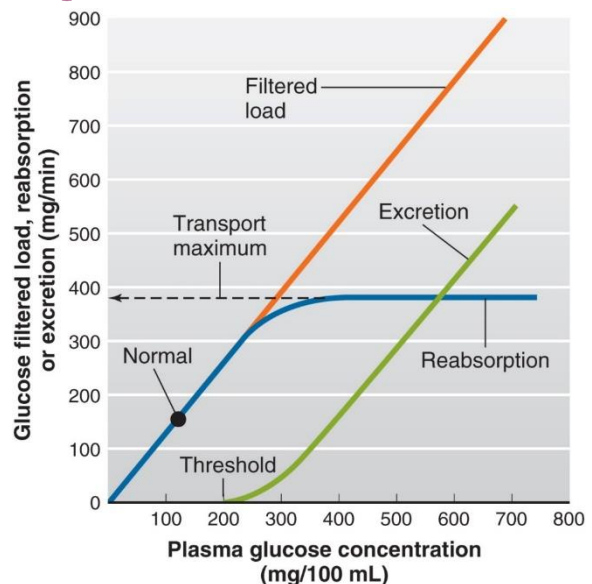
수동 수송은 Henle scoop 끝 부분에서 수동수

#포도당의 세뇨관 재흡수

Glucose Reabsorption Mechanism: Proximal Tubule



- 1 Na^+/K^+ ATPase creates electrochemical gradient.
- 2 Electrochemical gradient drives SGLT co-transport of sodium and glucose into the cell.
- 3 GLUT facilitates glucose diffusion out of cell.



-대부분 포도당은 근위세뇨관에서 재흡수된다.

-포도당 재흡수 과정(위에서 설명한 내용 참고하기!)

① Na^+/K^+ ATPase는 전기화학적 기울기를 만

든다.

②전기화학적 기울기에 의해 나트륨과 포도당이 세뇨관 내강→상피세포로 co-transport한다.(via SGLT) SGLT: sodium glucose cotransporter. I, II 두 종류가 있음.

③GLUT는 확산에 의해 포도당을 세포 안으로 넣어준다. GLUT: glucose cotransporter

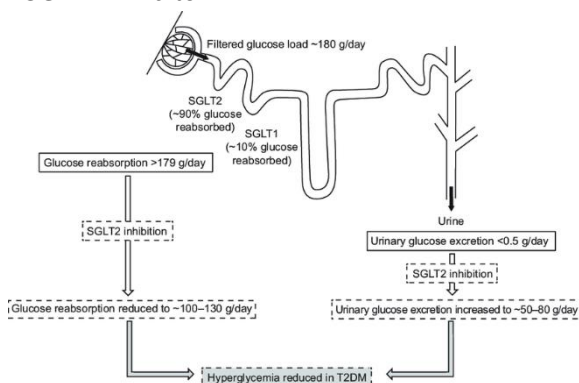
-2차 능동수송과정을 거침

-상피세포의 수동수송에 의해 나트륨농도가 낮아지면 SGLT에서 나트륨과 글루코스가 상피세포로 들어가고, GLUT로 글루코스가 우리 몸 안으로 재흡수 된다.

-그림은 혈당 여과, 흡수 배설량을 한 그래프로 보여주는 것이다. 빨간색이 여과되는 포도당의 양이다. 여과되는 양이 많으면 다 흡수하려고 노력하다가 250 정도에서 꺾인다. 즉, 일부는 배설된다는 뜻이다.(파랑) 배설은 녹색으로 표시되어 있다. 포도당은 근위세뇨관에서 100% 재흡수되어야 하는데, 혈당이 250정도에서부터 배설되기 시작한다. 이를 '당뇨'라고 부른다.

당뇨 환자들은 여과된 포도당이 높고, 임계치를 넘어섰을때(여과>재흡수)부터 당뇨이다.

#SGLT2 inhibitor



-근위세뇨관에서 포도당은 100% 재흡수. 근위세뇨관에 SGLT2와 SGLT1이 있는데, 90%는 SGLT2에서 재흡수되고, 10%는 SGLT1에서 흡수 된다.

-곡위근위세뇨관(proximal renal tubule) 첫 부분을 S1 segment라고 함. 포도당이 Na⁺과 같이 세포 안으로 들어감.

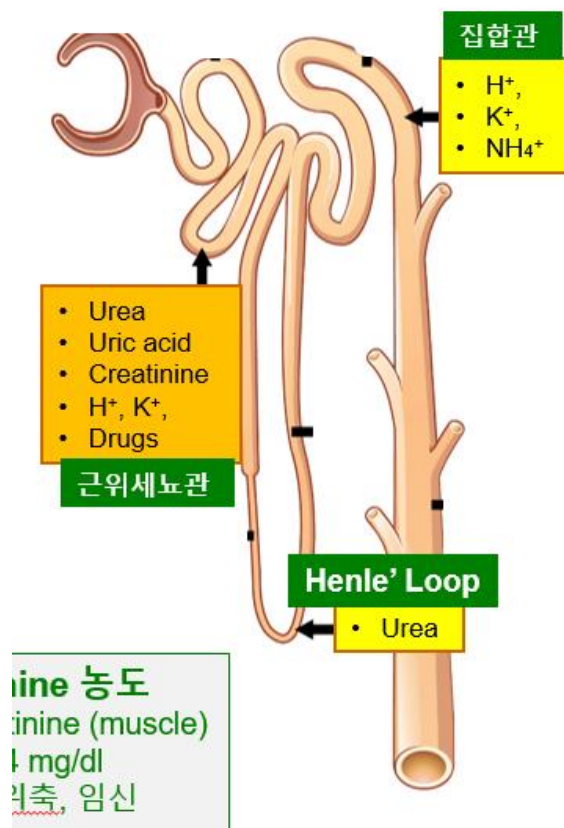
-포도당 재흡수 억제시키고 배설을 증가시켜서 오줌 내 포도당 농도 증가시키고 혈당을 낮추는 약이다. 부작용 적고 당뇨합병증을 많이 감소시켜주는 약으로 현재 많이 사용한다.

-근위세뇨관에서 보통은 포도당이 100% 재흡수된다.

-SGLT2에서 나트륨과 글루코스를 재흡수한다. 만약에 여기를 차단시키면 그냥 오줌으로 포도당이 나오기 때문에 당연히 당뇨가 된다. 당뇨가 되지만, 우리 몸 안에 혈당은 적게 남아있다. 이를 SGLT2 억제제, 항당뇨약이라고 부른다.

-제2형 당뇨병(인슐린 비의존성 당뇨)에 포도당 강하제로 많이 사용된다.

세뇨관 분비



- 사구체에서 여과되지 않은 물질들이 세뇨관 주변 모세혈관→세뇨관 내강으로 이동함

-세뇨관 분비가 다음 다섯 가지 조절에 있어 중요

①약과 약의 대사물질 제거. 약의 유효시간이 하루이고 약을 하루 세 번 먹는 건 배설이 빠르기 때문

②대사산물(요소, 요산)이나 최종 생성 물질(end product) 제거. 우리 몸에 쌓이면 독성을 나타낼 수 있음

③K⁺ 농도 조절(제거)

④혈액 내 pH 조절(H⁺ 제거해 pH 높여줌) 혈액 pH 7.4 항상성 유지하는 두 가지 기전 1)폐에서 이산화탄소 배출 2)콩팥

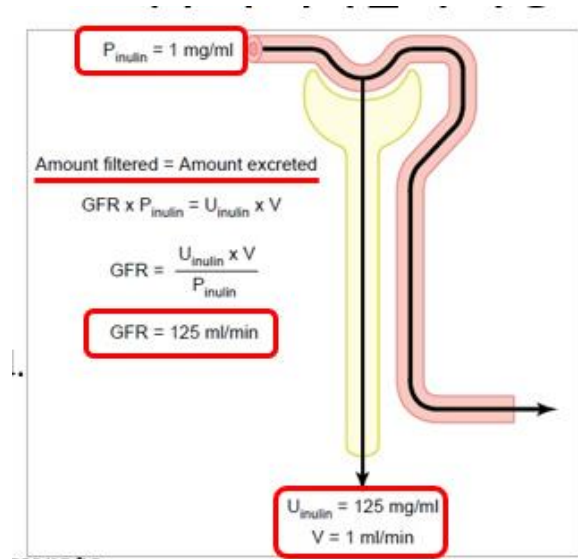
⑤ 수소 이온(=암모니아: 단백질 분해 시 나옴) 크레아티닌(근육에서 나옴) 배설

- 대부분은 근위세뇨관에서 배설이 일어남 헨리 고리에서 요소 배설(더 자세히 나옴 수집관 H⁺, K⁺, 암모니아 배설

-Creatinine은 혈중을 돌아다니다 콩팥을 통해 배설되는데 콩팥에 문제가 생겨서 농도가 낮으면 요붕증, 근위축, 임신이 나타날 수 있고, 농도가 높으면 신부전일 수 있다.

-크레아틴이 중요한 것은 사구체에서 훨씬 많이 여과되고, 아주 적은 양만 근위세뇨관에서 분비가 일어나게 된다.

#신장청소율



-전체적인 콩팥의 기능을 평가할 때 '신장청소율'을 이용

-혈액으로부터 어떤 물질이 얼마나 잘 청소되었는가, 잘 제거되었는가를 신장청소율이라고 부른다.

-계산하는 방법은 'C=U(오줌 속에 그 물질이 얼마나 있는지) X(곱하기) V(오줌양)/P(혈장 속에 그 물질이 얼마나 있는지)

-Inulin clearance: 그림 -> 1mg의 Inulin을 주사한다. 그럼 혈중에 1mg의 이눌린이 있는 것이고, 그 후에 오줌에서 나오는 이눌린의 양을 계산했더니 분당 1ml의 오줌이 나오고

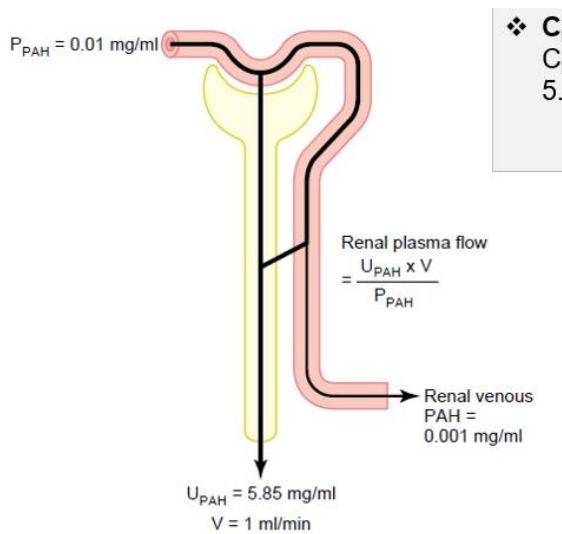
이눌린은 여과'만' 되는 물질이다.(재흡수도 안되고 분비도 안된다)

이눌린은 재흡수가 안되고 분비도 안 되기 때문에 GFR과 같다.

이건 동물한테 주로 씀

-Creatinine clearance: 이것도 Inulin과 비슷. 근데 이눌린은 주사해야 하는데 이건 몸 속에서 만들어지니까 이건 주로 사람한테 씀

#신혈장류량



신혈장류량 = 분당 신장을 흐르는 혈장량
별로 안 중요한 내용, 솔직히 말하면 몰라도 되지만 교과서에 나오니까 한다.

-PAH: 여과도 되고 분비도 되지만, 재흡수는 안 된다.

-CHF(심부전), CRF(만성 신부전) 시 신혈장류량은 감소한다. 심장이 아프면 모든 장기로 가는 혈류량이 감소하고, 신장이 아프면 당연히 감소하겠다.

사구체 여과율, 신혈장류량 모두 신장청소율을 통해 계산합니다!(이 부분은 교수님께서 별로 안 중요하다고 하셨지만, 일단 써머리에 넣어 봅시다)

#배뇨

집합관 → 신배 → 신우 → 수뇨관 → 방광
배뇨반사에 의해 오줌이 나간다.

- Urine이 방광에 저장되고, 방광에 다 차게 되면 배뇨반사(micturition reflex)에 의해 배설이 일어남.

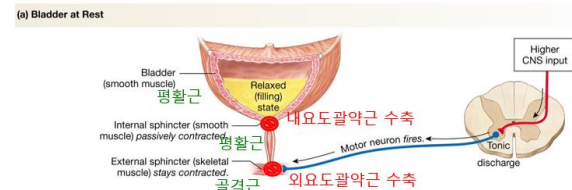
- 방광의 벽은 평활근으로 되어 있어(평활근으로 된 근육들은 자율신경 반사의 영향 받음) 부교감신경의 자극에 의해 수축이 일어나고, 이 수축에 의해 오줌이 몸 밖으로 나감.

- 방광 근육은 부교감신경, 교감신경, 체성운동 신경세포(somatic motor neurons)의 영향 받음 (체성운동신경세포는 외요도괄약근 지배!)

→ 즉, 배뇨는 신경이 관여하는 것이다. 방광벽에 평활근을 통해 방광을 짜내어 오줌이 나오게 하는 것이다.

#배뇨반사

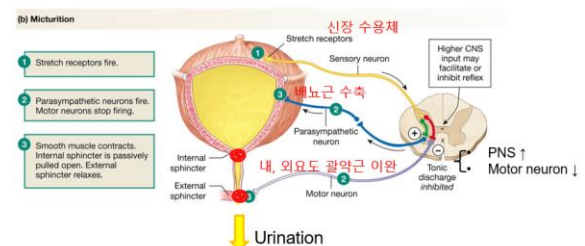
(1) 방광에 오줌이 차고 있을 때



-방광 벽: 평활근/ 내요도괄약근: 평활근/ 외요도괄약근: 골격근

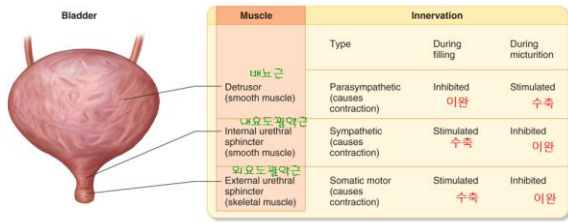
-오줌이 차는 동안 내요도괄약근과 외요도괄약근은 수축되어 있음

(2) 배뇨 시



- 오줌이 찬다 → 방광이 팽창한다 → 팽창하면 활동전위를 발생시키는 수용기(신장 수용체)가 반응한다 → 그 정보를 감각신경을 통해 중추로 보낸다 → 중추에서 부교감신경을 활성화(배뇨근을 수축시킨다)시키고 motor neuron을 억제한다 → 배뇨근이 수축되면서 내요도 괄약근이 이완되고, motor neuron에 의해서 외요도 괄약근이 이완된다.

#배뇨



- 배뇨근(방광벽을 구성), 내요도 괄약근: 평활근, 자율신경계의 지배

-외요도 괄약근: 골격근, 운동신경의 지배

-배뇨근에서는 오줌을 채우기 전까지는 이완되어 있고, 내요도와 외요도 괄약근은 수축되어 있다.

배뇨가 일어날 때에는 그 반대가 된다.

-요도는 남성과 여성의 해부학적 구조가 다르기 때문에, 요도에 남아있는 오줌의 배뇨는 남성은 해면체 근육의 수축을 통해 내보내고, 여성은 중력을 통해 내보낸다.

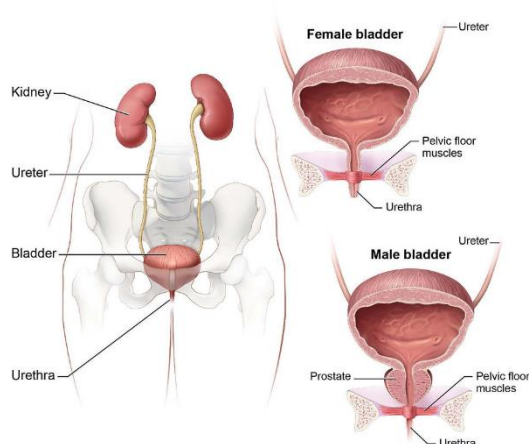
-남성: 방광 바로 밑에 전립선 있고 요도가 전립선을 통과. 전립선은 정액 생성에서 중요

*전립선 비대증(Benign prostatic hyperplasia): 60대 이상 남성 60~70%. 전립선이 커지면서 요도를 막음→배뇨 곤란.

*전립선이나 방광에 염증이 있어서 배뇨가 곤란한 경우도 있음. 남성에게 배뇨곤란이 많은데 대부분 전립선 때문. *전립선 비대증 약: 5- α -reductase 효소(남성호르몬 Testosterone→DHT(Dihydrotestosterone)으로 바꾸는 효소) 억제제. 탈모약으로 사용.

*내용은 수업시간에 언급 안 하신 듯... -내용 말하다가 갑자기 신나셔서 양성분과 악성분 종양 둘 다 안 좋은건데 왜 나누냐에 대해서 자기는 모르겠다고 썰 풀고 수업 끝

Male vs. Female Urethra



-여성: 방광 밑에 바로 요도가 있음